



拉合尔供水和污水管理项目 (LWWMP)
AIIB 项目编号 P000074 合同编号 0074-PAK-01

第3套澄清文件

单阶段双信封制用于工程、采购和施工模式（EPC/交钥匙基础）下的工程采购

拉合尔污水和排水管理项目 (LWDMP) - 从 LARECHS COLONY 到 GULSHAN E RAVI,

LAHORE 的下水道系统（采用非开挖技术）

2025年12月17日

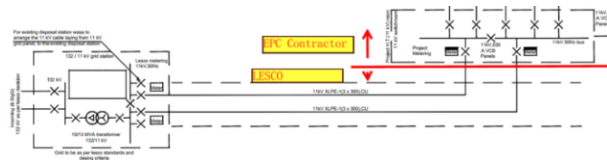


ASIAN INFRA
INVESTMENT BANK

拉合尔供水和污水管理项目 (LWWMP) 从 LARECH COLONY 到 GULSHAN-E-RAVI
LAHORE 的下水道系统 关于投标人查询的第三套澄清文件

序号	参考章节	描述	雇主回复
1	第 1 卷，第一部分，第 4 节， 投标表格页 4-46-4-62 附表编号 5： 电气工程	23 间歇性泵站的电气工程 沿污水管线的电气工程（15 个跌水井控制系统）及沿线和支管检查井上的 15 个控制点，以及 根据 ER 子条款 4.1 在跌水井处设置的 5.15 个（最少）沿线和支管检查井控制点 GULSHAN E RAVI 最终处置站（泵站及雇主需求中提及的所有建筑的电气工程）投标人注意到仅提供了 处置站的单线图（SLD）。投标人恳请雇主提供其他站点的负荷清单、单线图、布局图以及任何额外的电气图纸（如有）。	特此澄清，EPC 承包商负责所有站点的负荷及单线图的详细设计，然而， 所有 23 个间歇性泵站的负荷要求以及除臭系统、通风系统和格栅系统的典型 单线图已作为附件 A 附上，仅供参考。
2	第 2 卷 第二部分，第 6 节， 雇主需求	建议将配电室调整至干井室内。这种替代布置方案是否可被雇主接受？	请参阅第1次标前会议澄清及会议纪要中编号 39 处的回复，其中更新后的图纸 # LW-TD-411 应为准；但作为替代方案，控制室可根据 Annex-B 调整至干井室内。
3	第一次标前会议澄清及会议纪要 LWDMP 项目 72 Volume-1，第一部分，价格附表，附表编号 5： 电气工程，项目编号 5.6。	特此澄清，将现有发电机和控制室移至 23 提升站的新位置（在现有场地内）需要中压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。根据雇主关于使用 中压（MV）电缆恢复与现有泵送系统连接的需求，投标人请求就以下事项进行澄清：1) 请提供负荷信息、详细负荷	1) EPC承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围。此外，参照1st标前会议LWDMP的澄清及会议纪要中第72项的回复，特此澄清：除Gulshan e Ravi泵站外，23个泵站均带有低压负荷，如果涉及移位，这些泵站将需要低压电缆以恢复/重新建立与现有泵送系统的连接。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		清单、各站中压（MV）泵的单线图（SLDs），以及所有相关的接口细节。2）除中压电机外，请澄清 23 提升站的任何现有设施是否需要由搬迁后的配电室（变电站）供电。如果电力电缆和配电馈线的设计、采购和安装属于承包商的范围内，请提供各站相应的负荷信息、单线图和接口细节。	2) EPC 承包商可自行前往相关现场，并根据其自身的设计和布局估算搬迁和重建的工作范围，但 23 泵站设备清单仅作为参考附于附件-C。由于搬迁将在现有场地内规划，因此可沿用同一电源为搬迁后的设施供电。需要注意的是，由于某些处理站的空间限制，搬迁工作可能还涉及主电源（如变压器/发电机）的移位，这也可能涉及中压电缆，
4.	6-20页，第2卷第二部分，第6节，雇主 要求项4暂定金额 4-75页，第1卷，第一部分，第4节，投标书格式 编号5：电气工作， 最终处置站 位于GULSHAN E RAVI	第6-20页，共V2页 - 第二部分 - 业主要求。C. 与LESCO合作进行电网站设计的电气、仪表与控制（EI&C）设计协助：在最终泵站附近设计电力132 kVA电网站并与LESCO协调。根据V1第一部分 - 招标程序中的附表编号5：电气工程（5.19-5.49），未规定安装在132 kV站的132 kV GIS、132/11 kV电力变压器及相关设备的范围。投标人理解，132/11 kV电网站不在承包商的范围内，且电池界限终止于11 kV开关室的进线开关设备处，如最终处置站单线图所示。请确认此理解。	参考第4节，投标表格，暂列金额及附表编号5：电气工程，位于Gulshan e Ravi的最终处置站，现澄清该电网站也在EPC承包商范围内，但电网站的详细设计应按照LESCO / WAPDA规范编制，且EPC承包商将与其协调电网站的安装及其与Gulshan e Ravi拟建泵站的连接。泵站的电池界限包括暂列金额中提供的电网站。
5	第1卷，第一部分，第	（23筛分系统的23座进水结构及	14台发电机的清单及其额定值和容量为



序号	参考章节	描述	雇主回复
	4, 投标表格 第4-46页 附表编号5: 电气 工程 第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求	16个控制室和28栋建筑/房间重建, 14台发电机运行, 以及约按ER子条款4. 1和5. 1移动了11个控制面板。 投标人请求业主提供14台发电机的详细信息, 包括电压等级、容量、尺寸及任何相关的附加信息。 此外, 请提供涵盖本项目所有站点的电气 (EL) 系统的基本设计或概述。	作为附件-C附上。EPC承包商可自由访问相关现场, 并在现有场地内准备拟议基础设施的设计, 同时按照业主要求中给出的标准/规范保持现有系统完好无损。此外, 关于23提升站及其他电气装置可用负荷的详细信息已包含在附件-C中。
6□	第1卷, 第一部分, 第4节, 投标表格 第4-46页 附表编号5: 电气 工程 第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求	(23筛分系统的23座进水结构及16个控制室和28栋建筑/房间重建, 14台发电机运行, 以及约按ER子条款4. 1和5. 1移动了11个控制面板)。投标人注意到, ITB中仅提及了位于现有间歇性泵站的14台发电机。请澄清: 1) 其余9个站点是否需要新发电机, 或者是否有可利用的现有发电机。2) 14台现有发电机的容量是否足以满足新站点的负荷要求。	特此澄清, 23提升泵站可用的发电机清单已附于附件-C中, 然而, 根据初步设计和图纸, 仅设想迁移14台发电机, 但投标人可在制定其设计/成本估算时自行决定避免迁移。此外, 1) 根据当前评估, 其余9间歇性泵站不需要新发电机。2) 现有发电机的容量被认为足以运行所附负载。
7□	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求 xxxix) SCADA系统、Page6-73的设计 与供应	SCADA硬件将包括: 用于主干污水管道和处理站目视检查的污水视频摄像头及监控系统。根据引用条款, 请澄清是否需要在整个污水管道路线沿线安装视频监控摄像头, 还是仅在关键设施处安装。	如第一次标前会议澄清事项及会议纪要中编号90项所述, 特此澄清, 污水视频摄像头应安装在关键设施处。 摄像头将安装在污水管道沿线人孔中需安装RTU的位置以及现场要求的关键位置。
8□	第2卷, 第二部分, 第6节, 业主要求 各处SCADA的数据采集	a) 远程终端单元 (RTU) 应安装在选定的 (顶管工作井) 站点, 以检索数据并通过4G (GSM/GPRS) 介质传输至Gulshan Ravi的新处理站。RTU站点清单已提供。	兹确认, 管道沿线的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像机将使用4G介质进行通信。

序号	参考章节	描述	雇主回复
	主污水管线的污水收集, 第 6-332页	b) 建议将无线电台作为主要介质, 因为它易于安装并覆盖广泛的通信区域。对于本项目, 每个站点传输的数据通常在 1 ~ 5 范围内, 使用具有所需性能的 4G 技术即可轻松管理。根据业主要求 (第 6-323 页) 的条款和卷册 2、第二部分、章节 6, 投标人理解管道站的所有远程终端单元 (RTU) 和摄像头将使用租用的 4G 全球移动通信系统无线网络进行数据传输, 且不会安装新的光缆。请确认此理解。	
9□	第2卷 - 第二部分 - 雇主的要求 子条款4.1 承包商的总义务和第3- A卷 - 第二部分 - 投标图纸	Line-A将从Karachi Phattak/ Harbanspura DS、Main Mir Colony、Infantry Road、Bird Market、Larech Colony、Ghazi Mohalla、Muhammad Nagar、Governor House、Lakshmi Chowk和Janki Devi的处理站收集水流。Line-B从Guru Mangat、Q-Block、CentrePoint、G-Block、Zafar Ali Road、Shareef Colony、Ichra、Shadman、Shama和Rasool Park的处理站收集污水流。Line-C从Lytton Road、PIA Planetarium和Poonch Road. 的处理站收集污水流。投标人注意到, 在V3A - 第二部分 - 投标图纸中未提供Harbanspura / Karachi Phattak处理站的图纸。请界定工作范围并提供进水室、出水室、机械格栅、跌水结构和除臭系统的图纸。	请参阅WASA Lahore网站LWWMP标签下可访问的第2次标前会议纪要及澄清事项中编号26的回复。
10□	第3-A卷 - 第二部分 - 投标图纸 图号: LW-TD -491 终极 处理站 单线图 (SLD)	在图号: LW-TD -491中, 有供水泵和消防泵, 然而招标文件中未规定这些设施的相关参数和要求。投标人请求澄清以下事项: 1) 终极处理站是否需要消防供水设施。如果需要,	1。请参阅雇主要求第6节, 环境与社会管理计划 (ESMP), 表1-5: 施工和运营阶段的环境和社会管理计划, 特此澄清, 终极处理站需要消防供水设施, 该系统将按照美国国家消防协会 (NFPA) 标准进行设计和建造。

序号	参考 章节	描述	雇主回复
		请提供消防泵的类型和设计参数（流量、 扬程）。2) 请指定每栋建筑所需的消防系统（消火栓系统、 气体灭火系统、自动喷淋系统等）。	标准，通过使用设计。此处提及的规范/参考文件：NFPA 20（消防泵）、NFPA 13（自动喷淋系统）、NFPA 14/NFPA 24（消火栓/私有管道）、NFPA 22（消防水箱）以及 NFPA 2001（洁净气体灭火系统）。提供独立的消防供水系统，能够在选定的设计流量下支持私有消火栓和喷淋系统运行至少 2 小时，并配备专用水箱。系统要求：安装外部消火栓（工业型），分布布置以提供所需的覆盖范围；消火栓出口、2.5 英寸喷嘴，以及为消防部门连接（FDC）预留的接口。厂房建筑、车间、仓库、危险材料存储区（如有）：内部/外部消火栓系统 + 按需配置软管卷盘；在存放可燃材料的封闭建筑物内考虑局部喷淋系统。附加项：手动灭火器、探测与报警系统、应急照明及标识。稳压泵（压力维持）：稳压泵较小，典型流量为主泵流量的 5-10%，用于维持压力并避免主泵频繁启停。设计压力：在水力最不利点的消火栓/喷嘴处考虑最小 7 barG 的压力。泵扬程应根据终端压力 7 barG + 静水头 + 摩擦损失进行计算。设计流量：EPC 承包商应计算消防泵流量，考虑最不利工况，但不得低于 1000 gpm。消防泵须经 FM 认证并列入 UL 清单。大型电动机：若泵房较大、部分敞开且含有润滑油/油类，应同时安装局部雨淋分区（针对燃油火灾）和电气柜的气体全淹没系统。系统必须分区设置，以避免水淹带电开关设备。2。对于 Ultimate Disposal Station 的办公室，承包商应设计并提供自动湿式喷淋系统（轻危险级）。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		同时请澄清是否需要消防水箱，如果需要，请说明所需容量。3) 是否需要在控制室或变电站等特定房间安装气体灭火系统。如果需要，请指明适用的房间。 4) 是否需要生活饮用水供应系统。如果需要，请提供水泵参数、水箱尺寸以及生活用水水源。5) 是否在站点需要一体化污水处理设施，并澄清生活污水的处理方式。	3. 对于电气建筑和泵房（安装有电气设备的地方），在终极处置站，承包商应设计并提供洁净气体灭火系统，例如 Inergen (IG-541) 或 FM200。对于 23 取水点，承包商应提供干粉灭火器。4. 承包商应确保在所有取水点和终极处置站（包括新建建筑）供应生活饮用水。主要水源应为 WASA-L 供水，如果附近有该水源的话。如果没有 WASA-L 供水，则应将地下水作为替代水源，承包商应安装钻孔泵及所有相关工程。承包商应按照 WASA-L 标准设计上述地点的供水系统。5. 在取水点和终极处置站，无需在处理生活污水后将其排入下水道系统。
11	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求子条款 5.1 一般设计义务	压力钢管闸门阀门操作方式：手动，明杆式，位于 23 提升站和终极处置站。请澄清压力钢管闸门阀门是否需要电动执行机构。如果需要，请指明 23 提升站和终极处置站中的哪些压力钢管闸门阀门需配备电动驱动装置。	所有压力钢管均应配备手动齿轮箱，其设计应允许单名操作员在所有工况下完全开启和关闭阀门。
12	第 2 卷，第二部分，第 6 节，雇主 要求 4.1.12。 EPC 承包商施工工作范围详细说明	xx) 办公楼建设（图纸编号 LW-TD-401 至图纸编号 LW-TD-403）第 6-67 页。请提供 办公楼内所有设施的工程量和技术规格。	请参阅第一次标前会议澄清事项及会议纪要中编号 44 和 45 的回复，这些内容可在 WASA Lahore 网站上的 LWWMP 选项卡下查阅。

序号	参考章节	描述	雇主回复
13	第 2 卷，第二部分，第 6 节， 雇主要求子条款 6.6 员工设施与劳工设施 第 6-397 页	根据合同条件第6.6款，承包商应提供的雇主人员设施如下：承包商应确保为雇主提供以下设施：- - 配备齐全且带空调的现场办公室，以及休息室和所有办公便利/设施，供雇主及项目管理咨询（PMC）现场工作人员使用。 - 在办公室安排食物和饮料。 - 提供适当的软性和硬性记录维护安排。 - 设计办公室配有委员会/会议室，并配备多媒体墙和项目交互式3D模型以供演示。 - 提供所有文具、彩色及黑白打印和扫描安排。 - 为有子女的员工提供日间托儿安排。 - 办公区域应完全安全，配备安保设施、停车区、监控摄像头等。 - 为雇主员工提供最新的办公设备（即装有授权软件及Windows系统的办公电脑/笔记本电脑，以及用于记录现场活动、投诉或跟踪工作进度等的手机和平板电脑）。 - 为雇主和项目管理咨询（PMC）工作人员提供合理的交通安排。 - 安排在工地附近的员工住宿，以方便现场监督和检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作，包括破土动工及落成典礼活动。 - 承包商应建立媒体处理安排，以便定期向媒体发布消息。 - 安排在工地附近的员工住宿，以方便现场监督和检查。 - 安排常规及高级别代表团检查工作，包括破土-	根据合同条件第6.6款，承包商应确保在每个活跃工地设置现场办公室，在任何情况下，指定工地位置的现场办公室数量不得少于三个（03）。 集装箱应分别供雇主、PMC和承包商等使用。这些办公室的提供应符合雇主需求（ER）中规定的设施、规格和标准。

序号	参考章节	描述	雇主回复
		动工及落成典礼活动。- 协助准备问责机构的记录和证据。- 承包商应承担所有此类费用，并将其包含在投标价格中。请具体说明将为雇主提供的 办公室数量和类型，以及所需的设施和规格。	
14	第2卷，第二部分，第6节，业主要求 iii) 组件 1: 通过微型隧道法铺设主干污水管、建造污水附属结构以及安装机电 设备 第6-28页	承包商应确保至少六台（06）新 MTBM（原始设备制造商认证）的制造、采购、交付和现场部署，并配备所有附件/设备，包括但不限于RT起重机、自卸卡车拖车、挖掘机及其供电发电机，同时现场应有经过培训的运维专业人员及充足的备件随时可用。建议MTBM机器在开工前6个月到达现场并投入运行，以确保按时完工。在任何情况下，MTBM的延迟不得超过8个月。这些机器应能够在项目工期内完成项目，且在施工期间无需大修：直径1.050 m：两台（2）机器 直径1.500 m：一台（1）机器 直径2.400 m：两台（2）机器 直径3.500 m：一台（1） 机器 根据要求承包商采购六台新MTBM机器的条款，请澄清项目完工后该设备的归属权。	执行上述工程所需的MTBM机器 在项目成功完工后仍归承包商所有。
15	第2卷，第二部分，第6节，业主要求，4.1.3。项目简介 第6-6页	污水输送/运输系统由Line-A、Line-B、Line-C及其支管组成，包括约19.0 km长的主干污水管和13.36 km条支管/分支管，将采用微型隧道法和顶管技术铺设，管道直径分别为1,050 mm、1,500 mm、2,400	请参阅第二次标前会议的澄清事项和会议纪要中编号09项的回复，该内容可在 WASA Lahore网站上的 LWWMP选项卡下查阅。

序号	参考 章节	描述	雇主回复
		mm和3,500 mm。基于 业主要求和图纸，2400 mm和3500 mm直径 管道需使用微型隧道法和顶管法安装。请澄清投标人是否可以提出替代的非开挖技术以取代 指定方法。	
16	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	请澄清业主关于水泥和钢铁等主要建筑材料采购来源的立场，特别是关于本地可用材料与进口材料的对比。	特此澄清，建筑材料的采购仍为承包商的职责，但须符合技术规范、适用法律法规以及雇主的同意。就此而言，建议承包商仔细考虑进口材料在时间和财政方面的影响，包括适用的税费、关税及其他相关费用。所有构成永久性工程一部分的常见可用及本地制造的材料，包括但不限于水泥、钢材、砂子、骨料及类似建筑材料，必须从巴基斯坦境内本地采购。禁止进口此类本地可用的永久性材料，如需进口，须获得雇主事先书面批准，并提供充分的技术理由。进一步澄清的是，雇主对税费和关税的支付责任仅限于将在本项目下安装的供雇主使用的永久设备和机械。此类税费和关税应由承包商在进口时支付，并由雇主根据合同规定通过期中付款证书（IPC）予以报销。
17	第2卷，第二部分，第6节，业主要求	在现场考察期间，投标人发现了一块额外的地块，可能归拉合尔发展局（LDA）所有，位于项目区域附近及水务与卫生管理局（WASA）拥有的土地旁，似乎适合作为管道制造和预制场使用。就此而言，投标人寻求澄清	特此澄清，除招标文件中确定的场地外，承包商可利用任何其他合适的土地，包括现场考察期间发现的拉合尔发展局（LDA）所属土地，用于管道制造及相关活动，但须获得所有必要的批准和无异议证明（NOC）。就此而言，更新后的